

Цель работы: Научиться переводить инфраструктуру, развёрнутую на процессах Linux в декларативное окружение на базе Docker Compose с использованием собственных Dockerfile.

Теоретическая справка

Docker — платформа для контейнеризации приложений, позволяющая упаковать код, зависимости и настройки в изолированный контейнер, который одинаково работает в любой среде.

Dockerfile – текстовый файл с инструкциями по сборке Docker-образа.

Docker Compose – инструмент для описания и запуска многоконтейнерных приложений с помощью YAML-файла.

Docker network — это механизм абстракции, который обеспечивает сетевое взаимодействие между контейнерами Docker, а также контейнеров с внешним миром и хост-машиной

Volume – механизм Docker для постоянного хранения данных независимо от жизненного цикла контейнера.

Подход «процессы + юниты» – инфраструктура управляется через системный менеджер (systemd), где каждый компонент описывается отдельным юнитом.

Подход «Docker Compose» – инфраструктура описывается декларативно в одном файле, все сервисы запускаются изолированно.

Порядок выполнения работы



Экономьте грант

Выключайте виртуальную машину в случае перерыва в выполнении работы или после завершения.

Подготовка

Из `nginx.conf` удалите `root` и `index`.

Также в блоке `upstream` сделайте такое содержимое:

```
server libspeed-1:3000;
server libspeed-2:3000;
server libspeed-3:3000;
```

Погуглите, как установить `docker-compose` и сделайте это.

Подготовьте следующую файловую структуру:

```
project/
├── docker-compose.yml
├── .env
├── nginx/
│   ├── Dockerfile
│   └── nginx.conf          # копия /etc/nginx/sites-available/librespeed.conf
├── libspeed/
│   ├── Dockerfile
│   └── app/                # копия /opt/librespeed/speedtest
├── postgres/
│   ├── Dockerfile
│   └── init.sql            # wiki.yandex.ru/homepage/lr-4/#podklyuchenie-librespeed пункт 3
├── backup-db/
│   ├── Dockerfile
│   └── backup.sh          # ваш скрипт бэкапа БД из ЛР №5
├── backup-logs/
│   ├── Dockerfile
│   └── backup-nginx-logs.sh # ваш скрипт бэкапа логов nginx из ЛР №3
```

Вам потребуется корректировка скриптов на использование переменных окружения.

Выключите БД, nginx, бэкенды и юниты из прошлых лабораторных работ.

Задача

Переработайте инфраструктуру на использование Docker Compose:

- Все компоненты должны быть описаны в виде собственных Dockerfile.

- Три сервиса *librespeed* должны именоваться *librespeed-1*, *librespeed-2*, *librespeed-3*. Они должны быть в одной сети.
- Все переменные окружения описывайте в `.env`.
- Для nginx пробрасывайте используйте volumes - `nginx_logs:/var/log/nginx /etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt:ro`. Скрипт бэкапа логов использует volume `nginx_logs`.
- Для postgres используйте volume `pg_data:/var/lib/postgresql/data`.
- Используйте `depends_on` и `healthcheck`.

Сделайте юнит, который будет запускать файл `docker-compose.yaml` после перезагрузки VM.

Убедитесь в работоспособности сайта. Попробуйте убить один из сервисов *librespeed*.

Вопросы

1. Почему при переходе на Docker Compose мы убрали директиву root из конфигурации Nginx?
2. Каким образом происходит адресация Docker Compose?

Понятийный минимум

- Docker.
- Docker Compose.
- Dockerfile.
- Volumes.
- Сети Docker.
- Переменные окружения.